حلّ معادلات تربيعية أكثر تعقيدًا

الدرس 1-6
صفحات الكتاب 37–38

فكرة الدرس: حوّل المعادلة المعقدة إلى تربيعية بتعويض مناسب، ثم ارجع إلى س وافحص الحلول.

سأتعلّم:
- التعرّف على المعادلات المكتوبة في صورة تربيعية بدلالة متغيّر جديد
- حلّها بالتعويض ص = س^{٢} أو ص = √س
- استبعاد الحلول المرفوضة

الفكرة: معادلة تربيعية بدلالة ص

- بعض المعادلات ليست تربيعية في س لكنها تربيعية في متغيّر آخر مثل س^{٢} أو √س.
- أ(ص)^{٢} + ب(ص) + جـ = ٠
- حيث ص تعبير بدلالة س.

أشهر التعويضات

-

خطوات الحل

- اختر التعويض المناسب وأعد كتابة المعادلة بدلالة ص.
- حلّ المعادلة التربيعية في ص.
- ارجع إلى س: س^{٢} = ص أو √س = ص.
- افحص الحلول: √س لا يكون سالبًا، و س^{٢} لا يساوي عددًا سالبًا.

أمثلة محلولة

حلّ المعادلة س − ٤√س − ١٢ = ٠

١. ضع ص = √س: ص^{٢} − ٤ص − ١٢ = ٠

٢. (ص − ٦)(ص + ٢) = ٠

٣. ص = ٦ أو ص = −٢ (مرفوض لأن √س لا يكون سالبًا)

٤. √س = ٦ ⇐ س = ٣٦

الحل: س = ٣٦ (حلّ واحد)

تذكّر

- التوقّف عند قيم ص دون الرجوع إلى س.
- عدم استبعاد الحلول غير الممكنة مثل √س = −٢.
- نسيان ± عند حلّ س^{٢} = ص.